

COLLÈGE POLYVALENT NTANKEU

COPTAN

CAHIER DES CHARGES

Plateforme Web de Gestion de l'Établissement Secondaire

Client	COPTAN — Collège Polyvalent NTANKEU
Développeur	MBAKOP AMBROISE CARTEL
Architecture	PHP Laravel — MVC Monolithique
Statut	Document de référence pour les deux partis

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Contexte

Le Collège Polyvalent NTANKEU (COPTAN) est un établissement d'enseignement secondaire souhaitant moderniser la gestion de ses activités pédagogiques, administratives et financières à travers une solution numérique centralisée, accessible en ligne.

Actuellement, la gestion des élèves, des notes, des bulletins et des finances repose sur des méthodes manuelles ou des outils non intégrés. Cela génère des inefficacités, des risques d'erreurs et un manque de visibilité globale sur l'établissement.

1.2 Objectifs du projet

- Mettre en place une plateforme web centralisée pour gérer l'ensemble des activités de l'établissement
- Permettre à plusieurs membres du personnel d'accéder simultanément à la plateforme avec des niveaux d'accès différenciés
- Automatiser le calcul des moyennes, la génération des bulletins et les statistiques scolaires
- Offrir une gestion financière transparente (frais de scolarité, tranches, reçus)
- Constituer une base de code évolutive, réutilisable pour une migration future vers un SaaS multi-établissements

1.3 Périmètre

Phase 1 (objet du présent cahier des charges) :

- Application web single-tenant dédiée exclusivement à COPTAN
- Hébergement en ligne (hébergeur à confirmer selon budget)
- Accessible depuis tout navigateur web moderne (Chrome, Firefox, Edge)

Phase 2 (prévue ultérieurement — hors périmètre de ce document) :

- Migration du code source vers une architecture SaaS multi-établissements
- Système d'abonnement, gestion des tenants, déploiement sous un autre nom

2. DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT

2.1 Sections de l'établissement

COPTAN comporte trois sections :

Section	Description	Niveaux couverts
Francophone Général	Enseignement général en langue française	6ème → Terminale (A4, C, D)
Francophone Technique	Enseignement technique en langue française	1ère Année → Terminale (filières spécialisées)
Anglophone	Enseignement en langue anglaise	Form 1 → Upper Sixth (Art, Sciences)

2.2 Structure des classes par section

Francophone Général

- Niveaux : 6^{ème}, 5^{ème}, 4^{ème}, 3^{ème}, 2^{nde}, 1^{ère}, Terminale
- Séries en 4^{ème} et 3^{ème} : ESP (Espagnol) et ALL (Allemand)
- Séries en 2^{nde}, 1^{ère} et Terminale : A4 (All / Esp), C, D
- Chaque niveau peut avoir plusieurs sous-groupes (ex: 6^{ème} M1, 6^{ème} M2, 6^{ème} M3...)

Francophone Technique

- 1^{ère} Année en 4^{ème} Année : filières SEME, MACO, ELEC
- 2^{nde} : séries F3, F4, F8
- 1^{ère} : séries F3, F4, F8
- Terminale : séries F3, F4, F8
- Chaque classe peut avoir plusieurs sous-groupes

Anglophone

- Form 1, Form 2, Form 3, Form 4
- Form 5 (Art, Sciences)
- Lower Sixth (Art, Sciences)
- Upper Sixth (Art, Sciences)
- Chaque classe peut avoir plusieurs sous-groupes

3. SYSTÈME PÉDAGOGIQUE ET NOTATION

3.1 Organisation de l'année scolaire

Élément	Valeur
Nombre de trimestres	3 trimestres par an
Nombre de séquences	6 séquences par an (2 par trimestre)
Notes	Sur 20 (avec coefficients par matière)
Note éliminatoire	Aucune
Appréciations	Automatiques selon barème

3.2 Calcul des moyennes

- Moyenne séquentielle = somme des (notes × coefficients) ÷ somme des coefficients
- Moyenne trimestrielle = moyenne des 2 séquences du trimestre
- Moyenne annuelle = moyenne des 3 trimestres
- Rang de l'élève calculé automatiquement dans sa classe

3.3 Barème des appréciations automatiques

Fourchette	Appréciation
18 – 20	Excellent
16 – 17	Très Bien
14 – 15	Bien
12 – 13	Assez Bien
10 – 11	Passable

Fourchette	Appréciation
0 – 9	Insuffisant

3.4 Matières

- Certaines matières sont communes à toutes les sections
- D'autres sont spécifiques à une section ou une série
- Chaque matière a un coefficient configurable par classe/section
- Un enseignant peut enseigner plusieurs matières dans plusieurs classes

4. FONCTIONNALITÉS DÉTAILLÉES

4.1 Gestion des années scolaires

- Création d'une nouvelle année scolaire
- Activation de l'année scolaire en cours
- Clôture d'une année scolaire
- Archivage automatique des données de l'année terminée
- Consultation des années scolaires passées (lecture seule)

4.2 Gestion des sections, niveaux, classes et sous-groupes

- Création et configuration des 3 sections
- Création des niveaux par section
- Création des classes et séries (ex: Tle C, Tle D, Tle F3...)
- Création de sous-groupes par classe (ex: 6ème A, 6ème B)
- Attribution d'un titulaire de classe
- Définition de la capacité maximale d'un sous-groupe

4.3 Gestion des matières et coefficients

- Création des matières (nom, code, type : général / technique / langue)
- Association d'une matière à une ou plusieurs sections/classes
- Configuration du coefficient par matière et par classe
- Matières communes : partagées entre sections
- Matières spécifiques : propres à une section/série

4.4 Gestion des élèves

- Inscription d'un nouvel élève (profil complet)
- Informations : nom, prénom, date de naissance, lieu, sexe, photo
- Contacts : parents/tuteurs (nom, téléphone, email, adresse)
- Attribution à une classe et un sous-groupe
- Génération automatique d'un numéro matricule
- Réinscription d'un élève pour une nouvelle année scolaire
- Transfert entrant / sortant avec archivage
- Historique scolaire complet par élève (notes, bulletins, années)
- Recherche et filtrage avancé des élèves
- Export de la liste des élèves (PDF, Excel)

4.5 Gestion des enseignants et du personnel

- Profil complet de chaque enseignant (nom, spécialité, contacts, photo)
- Attribution de matières à un enseignant
- Attribution d'un enseignant à plusieurs classes
- Gestion des titulaires de classes
- Suivi des présences du personnel

4.6 Saisie et gestion des notes

- Saisie des notes par séquence (séquence 1 à 6), par matière et par classe
- Saisie individuelle ou en masse (import depuis tableau)
- Correction d'une note avant verrouillage
- Verrouillage des notes après validation par le responsable
- Calcul automatique des moyennes séquentielles, trimestrielles, annuelles
- Calcul automatique du rang de chaque élève dans sa classe
- Attribution automatique de l'appréciation selon le barème
- Affichage de la meilleure note, la moins bonne note, la moyenne de classe

4.7 Gestion des absences

- Enregistrement des absences journalières par classe
- Catégorisation : absence justifiée / non justifiée
- Comptabilisation automatique des heures d'absence par élève
- Seuil d'alerte configurable (ex: plus de 10 absences non justifiées)
- Affichage des absences non justifiées sur le bulletin
- Rapport mensuel/trimestriel des absences par classe

4.8 Génération des bulletins

Types de bulletins

- Bulletin séquentiel (après chaque séquence, x6 par an)
- Bulletin trimestriel (x3 par an)
- Bulletin annuel avec décision du conseil de classe

Contenu du bulletin

- En-tête : logo et nom de l'établissement, année scolaire, section, classe
- Informations élève : nom, prénom, matricule, date de naissance
- Tableau des matières : note, coefficient, moyenne, rang, appréciation
- Moyenne générale de l'élève
- Rang dans la classe
- Nombre d'absences non justifiées
- Appréciation générale du conseil de classe
- Décision (Admis, Redoublant, Orienté, etc.) — pour bulletins trimestriels/annuels
- Signature du titulaire de classe et du directeur
- Cachet de l'établissement

Impression et export

- Export PDF individuel par élève

- Impression en masse pour toute une classe
- Modèle de bulletin personnalisable (logo, couleurs, mise en page)

4.9 Gestion financière

- Configuration des frais de scolarité par section et par classe
- Configuration des tranches de paiement (nombre, dates, montants)
- Enregistrement des paiements par élève (tranche par tranche)
- Gestion des frais supplémentaires (examens, tenue, APE, etc.)
- Génération automatique de reçus de paiement PDF
- Tableau de bord des impayés par classe / section
- Rapport financier global et par période
- Historique de tous les paiements par élève

4.10 Emplois du temps

- Création de l'emploi du temps par classe
- Attribution des créneaux horaires par matière et enseignant
- Détection automatique des conflits (même enseignant, même heure)
- Affichage de l'emploi du temps par classe ou par enseignant
- Export et impression de l'emploi du temps

4.11 Discipline et comportement

- Enregistrement des incidents disciplinaires par élève
- Sanctions : avertissement, retenue, renvoi temporaire, exclusion
- Historique disciplinaire par élève
- Convocations générées en PDF

4.12 Tableaux de bord et statistiques

- Tableau de bord global : nombre d'élèves, taux de réussite, impayés
- Statistiques par classe : moyenne générale, meilleur/moins bon élève
- Statistiques par matière : taux de réussite, répartition des notes
- Statistiques par section et par année
- Évolution des performances dans le temps
- Rapports exportables en PDF ou Excel

4.13 Communication interne

- Messagerie interne entre membres du personnel
- Système d'annonces officielles de la direction
- Notifications en temps réel (nouvelle note, bulletin disponible...)
- Notifications par email (optionnel)

5. GESTION DES UTILISATEURS ET RÔLES

5.1 Principes généraux

- Chaque membre du personnel dispose d'un compte unique (email + mot de passe)

- Les comptes sont créés par l'administrateur système
- Connexions simultanées de plusieurs utilisateurs supportées
- Chaque utilisateur ne voit que ce à quoi son rôle lui donne accès
- Traçabilité : chaque action est enregistrée avec l'utilisateur et l'horodatage

5.2 Rôles définis (à valider avec l'école)

⚠ Note : Les rôles suivants sont une proposition initiale. Ils seront confirmés et ajustés avec l'établissement avant la création de la base de données.

Rôle	Responsabilités principales	Niveau d'accès
Super Admin	Configuration système, gestion des comptes, tout accès	Total
Directeur / Principal	Gestion globale, validation, rapports, bulletins	Très élevé
Censeur / Prov. Adj.	Classes, notes, bulletins, discipline, absences	Élevé
Secrétaire	Élèves, inscriptions, documents administratifs	Moyen
Enseignant	Ses matières, ses classes, saisie de notes	Limité
Surveillant	Présences, absences, discipline quotidienne	Limité
Comptable	Frais, paiements, reçus, rapports financiers	Financier

5.3 Sécurité des accès

- Authentification par email + mot de passe (hashé bcrypt)
- Sessions sécurisées avec expiration automatique
- Protection CSRF sur tous les formulaires
- Réinitialisation de mot de passe par email
- Blocage de compte après plusieurs tentatives échouées
- Journal d'audit : toutes les actions sensibles sont tracées

6. ARCHITECTURE TECHNIQUE

6.1 Stack technologique

Couche	Technologie	Justification
Architecture	MVC Monolithique	Adapté aux apps de gestion, simple à maintenir
Backend	PHP 8.2+ avec Laravel 11	Maturité, sécurité, ORM puissant
Frontend	Blade (Laravel) + Tailwind CSS	Intégré au MVC, rapide à développer
Interactivité	Alpine.js + Livewire	Dynamisme sans SPA, léger
Base de données	MySQL (via WAMP) / PostgreSQL	Robuste, compatible Laravel
ORM	Eloquent (intégré Laravel)	Productivité, lisibilité
Auth & Rôles	Laravel Breeze + Spatie Permission	Standard Laravel, flexible
PDF (bulletins)	DomPDF (barryvdh/laravel-dompdf)	Natif Laravel, léger

Couche	Technologie	Justification
Exports	Laravel Excel (maatwebsite)	Export PDF/Excel des rapports
Éditeur	VS Code	Recommandé
Serveur local	WAMP Server (PHP + MySQL + Apache)	Déjà installé

6.2 Structure MVC Laravel

Le projet suivra la structure standard Laravel avec les conventions suivantes :

- app/Models/ — Modèles Eloquent (un par table principale)
- app/Http/Controllers/ — Contrôleurs par module fonctionnel
- app/Http/Requests/ — Validation des formulaires
- app/Policies/ — Contrôle des permissions par rôle
- resources/views/ — Templates Blade (interface utilisateur)
- database/migrations/ — Schéma de base de données versionné
- database/seeders/ — Données initiales (rôles, admin par défaut)
- routes/web.php — Toutes les routes de l'application

6.3 Préparation à la migration SaaS (Phase 2)

Dès la Phase 1, le code sera écrit de manière à faciliter la migration future vers un SaaS multi-tenant :

- Un champ `school_id` sera présent sur toutes les tables concernées
- La logique métier sera isolée dans des Services PHP réutilisables
- Les configurations de l'établissement seront centralisées (nom, logo, barème, frais)
- Aucune donnée n'est codée en dur dans le code source

6.4 Hébergement

Option	Hébergeur	Coût	Convient à
Gratuit	InfinityFree / 000webhost	0 €/mois	Tests et maquettes
Économique	Hostinger Shared	~3-5 €/mois	Production légère
Recommandé	Railway / Render	~5-10 €/mois	Production fiable
Avancé	VPS DigitalOcean / Hostinger VPS	~10-20 €/mois	SaaS futur

Le choix final sera fait par l'établissement selon le budget disponible.

7. CONTRAINTES ET EXIGENCES

7.1 Contraintes techniques

- Compatible avec les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge — versions récentes)
- Interface responsive (utilisable sur tablette et ordinateur)
- Temps de chargement acceptable sur connexion internet camerounaise
- Sauvegarde automatique de la base de données (backup quotidien recommandé)

7.2 Contraintes fonctionnelles

- Plusieurs utilisateurs peuvent se connecter simultanément sans conflit
- Les notes verrouillées ne peuvent être modifiées que par un administrateur
- Chaque bulletin généré doit être identique à ce qui est affiché à l'écran
- Les données d'une année scolaire clôturée restent consultables mais non modifiables
- La suppression d'un élève doit être une désactivation (pas une suppression physique)

7.3 Exigences de sécurité

- Aucune donnée sensible (mots de passe, notes) ne transite en clair
- Tous les accès sont contrôlés par le système de rôles
- Protection contre les injections SQL (ORM Eloquent)
- Protection contre les attaques XSS et CSRF
- Logs de sécurité conservés (qui a fait quoi, quand)

7.4 Exigences d'ergonomie

- Interface en français (sections francophones) et en anglais (section anglophone)
- Navigation intuitive, accessible à des utilisateurs non-techniciens
- Messages d'erreur clairs et compréhensibles
- Confirmation avant toute action irréversible (suppression, verrouillage...)

8. LIVRABLES ATTENDUS

Livrable	Description	Format
Schéma BDD	Toutes les tables, relations, clés	Diagramme + SQL
Code source complet	Application Laravel fonctionnelle	Dossier ZIP / Git
Base de données initiale	Script SQL avec données de base	Fichier .sql
Guide d'installation	Procédure de déploiement pas à pas	Document PDF
Guide utilisateur	Manuel pour chaque rôle	Document PDF
Modèle de bulletin	Template PDF personnalisé COPTAN	Fichier Blade/PDF

9. PLAN D'ACTION DÉTAILLÉ

9.1 Vue d'ensemble des étapes

Étape	Intitulé	Dépendances
Étape 0	Clarifications finales avec l'école (rôles, frais, bulletin)	—
Étape 1	Schéma complet de la base de données	Étape 0
Étape 2	Installation & configuration de l'environnement Laravel	Étape 1
Étape 3	Authentification & gestion des rôles	Étape 2
Étape 4	Module : Années scolaires, sections, classes	Étape 3

Étape	Intitulé	Dépendances
Étape 5	Module : Matières et coefficients	Étape 4
Étape 6	Module : Élèves et inscriptions	Étape 4
Étape 7	Module : Personnel et enseignants	Étape 4
Étape 8	Module : Saisie des notes et calcul des moyennes	Étape 5,6,7
Étape 9	Module : Gestion des absences	Étape 6
Étape 10	Génération des bulletins PDF	Étape 8,9
Étape 11	Module : Gestion financière	Étape 6
Étape 12	Module : Emplois du temps	Étape 5,7
Étape 13	Module : Discipline	Étape 6
Étape 14	Dashboard et statistiques	Étape 8-13
Étape 15	Communication interne	Étape 3
Étape 16	Tests, corrections, optimisation	Étape 14,15
Étape 17	Déploiement en ligne	Étape 16
Étape 18	Formation et remise de la documentation	Étape 17

9.2 Détail des étapes clés

Étape 0 — Clarifications finales (AVANT tout développement)

Points à valider obligatoirement avec l'école :

- ☒ Liste définitive des rôles et leurs permissions exactes
- ☒ Nombre de tranches de paiement et montants par section
- ☒ Modèle de bulletin existant (papier) à numériser
- ☒ Logo officiel de l'établissement
- ☒ Informations officielles : nom complet, devise, contacts

Étape 1 — Schéma de base de données

Conception de toutes les tables avec :

- Noms des tables, colonnes, types de données
- Clés primaires et étrangères
- Relations (1-1, 1-N, N-N)
- Champ school_id sur toutes les tables (préparation SaaS)

Étape 2 — Installation de l'environnement

Actions à réaliser :

- Installation de Composer sur Windows
- Création du projet Laravel 11
- Configuration du fichier .env (base de données, mail...)
- Installation des packages : Breeze, Spatie, DomPDF, Laravel Excel
- Configuration de WAMP comme serveur local de développement

Étape 10 — Bulletins PDF

Conception des 3 types de bulletins :

- Template Blade pour le rendu HTML du bulletin
- Conversion HTML → PDF via DomPDF
- Impression individuelle ou en masse
- En-tête avec logo COPTAN, informations de l'établissement
- Tableau des matières avec notes, coefficients, moyennes, rangs

10. POINTS EN SUSPENS (À VALIDER AVEC L'ÉCOLE)

Les éléments suivants ne peuvent pas être finalisés sans validation préalable de l'établissement :

#	Point en suspens	Impact sur le développement
1	Liste définitive et noms exacts des rôles	Schéma BDD + système de permissions
2	Nombre de tranches et montants des frais par section	Module financier
3	Frais supplémentaires : nature et montants	Module financier
4	Modèle de bulletin papier existant	Template PDF des bulletins
5	Logo officiel de l'établissement	En-tête de toutes les pages et bulletins
6	Décisions possibles du conseil de classe	Module bulletins trimestriels/annuels
7	Langue de l'interface section anglophone	Internationalisation (i18n)